36

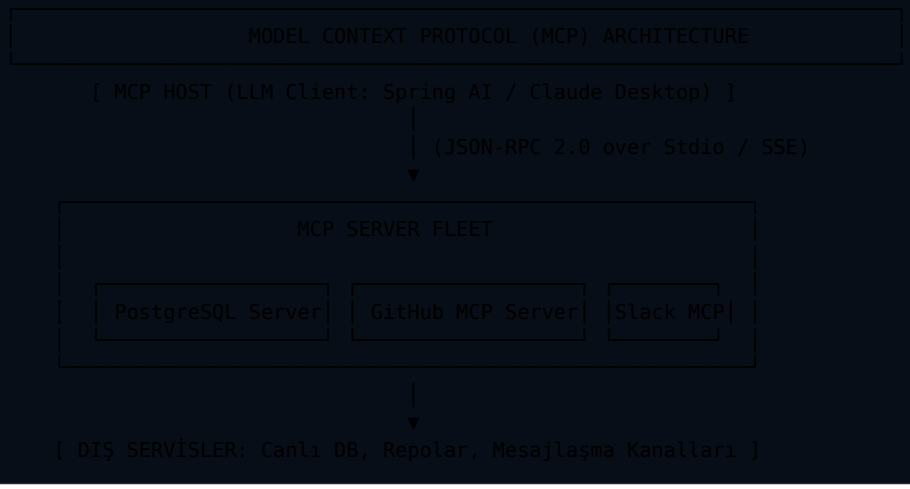
BÖLÜM: FUNCTION CALLING, TOOL USE VE API ENTEGRASYONU | MODULE: FUNCTION CALLING, TOOL INTEGRATION & AGENT TOOLING PROTOCOLS

Model Context Protocol (MCP) ve Dış Servis Bağdaştırıcıları

Model Context Protocol (MCP): The Universal Standard for LLM Tool & Context Connectivity

🤖 AI Mimarisi & Veri Akış Şeması

🤖 AI Architecture & Flow



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Eski telefonları hatırlayın: Her markanın (Nokia, Samsung, Sony) kendine özel farklı şarj kablosu vardı ve ev kablo çöplüğüne dönerdi. Sonra tüm dünya anlaştı ve tek bir standart çıkardı: USB-C! Artık her şey USB-C ile bağlanıyor. Anthropic tarafından açık kaynak olarak başlatılan Model Context Protocol (MCP) de yapay zekanın USB-C'sidir! Her veritabanı veya servis için sıfırdan özel kod yazmak yerine, herkes standart bir MCP sunucusu yazar. Spring AI veya başka bir LLM tek bir protokolle Postgres'e, GitHub'a veya Slack'e tak-çalıştır bağlanır!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Remember the 2000s when every mobile phone brand (Nokia, Motorola, Sony) required a proprietary charging cable? It was an incompatible mess until the world converged on USB-C. Model Context Protocol (MCP), open-sourced by Anthropic, is the universal USB-C standard for foundation models! Instead of writing custom integration glue code for Postgres, GitHub, and Jira across every LLM application, services expose standard MCP endpoints. Any compliant client (Spring AI, LangChain4j) connects via plug-and-play!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MCP Standart Mimarisi: 1) JSON-RPC 2.0 Protokolü: İletişim standart JSON-RPC üzerinden `stdio` (yerel süreçler) veya `SSE` (Server-Sent Events - uzak sunucular) ile yapılır. 2) Üç Temel İlke (Primitives): a) Prompts (Kullanıcıya sunulan hazır şablonlar), b) Resources (Salt-okunur veri kaynakları, dosyalar, loglar), c) Tools (Çalıştırılabilir fonksiyonlar). 3) Güvenlik: MCP sunucusu izole bir süreç (Sandbox) olarak çalışır; yetkilendirme host istemci tarafından kontrol edilir.

🔍 MAANG-Level Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

Model Context Protocol (MCP) Internals: 1) Transport Layer: Standardized over JSON-RPC 2.0 via Standard Input/Output (`stdio`) for local binaries or Server-Sent Events (`SSE`) for distributed network microservices. 2) Core Primitives: a) Prompts: Pre-engineered user-facing workflows. b) Resources: Structured read-only context (files, database snapshots, logs). c) Tools: Executable functions with explicit parameter schemas. 3) Enterprise Decoupling: Tool maintenance shifts to service owners: the Database team maintains the Postgres MCP server; AI engineers simply point their clients to the MCP socket.

⚡ Java 25, Spring AI & LangChain4j Kodu

⚡ Java 25 & OpenAI Implementation

```java
// Java 25: Model Context Protocol (MCP) İstemci İletişim Modeli
public record McpToolDefinition(String name, String description, String inputSchemaJson) {}
public record McpJsonRpcRequest(String jsonrpc, String method, Map<String, Object> params, int id) {}

void main() {
    IO.println("=== Model Context Protocol (MCP) Standardı ===");
    var postgresTool = new McpToolDefinition(
        "queryCustomerDb",
        "PostgreSQL MCP sunucusu üzerinden müşteri sorgular.",
        "{"type": "object", "properties": {"id": {"type": "integer"}}}"
    );

    IO.println("MCP Tool Adı: " + postgresTool.name());
    IO.println("Taşıma Protokolü: JSON-RPC 2.0 over Stdio / SSE");
    IO.println("Durum: Tak-Çalıştır Kurumsal Servis Bağlantısı Aktif!");
}
```

⚠️ Halüsinasyon, Güvenlik & Mülakat Tuzağı

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE HALÜSİNASYON

Gelecek Trendi: MAANG mülakatlarında 'Şirket içindeki 50 farklı mikroservisi LLM'e nasıl bağlarsınız?' sorusuna 'Her biri için ayrı ayrı Java metodu yazıp koduma eklerim' derseniz ölçekleme puanınız düşer. 'Model Context Protocol (MCP) standardı kurarak servislerin kendi MCP sunucularını sunmasını sağlarım' demek Staff+ vizyonudur.

⚠️ Hallucination & Interview Trap

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & HALLUCINATION RISK

Architectural trend: Answering how you integrate 50 internal microservices by writing 50 custom hard-coded tool wrappers demonstrates junior thinking. Recommending a federated Model Context Protocol (MCP) gateway where domain teams manage their own MCP servers represents Staff+ systems leadership.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Çıkarımlar

• MCP, yapay zeka modelleri ile veri kaynakları arasındaki evrensel açık protokoldür.

• Prompts, Resources ve Tools olmak üzere 3 temel standart yapı taşından oluşur.

• MCP sayesinde araçlar (Tools) uygulama kodundan bağımsız harici servisler olarak ölçeklenir.

🎯 Key Takeaways for the Interview

• MCP serves as the universal open protocol connecting LLMs with external data systems.

• MCP formalizes connectivity into three primitives: Prompts, Resources, and Tools.

• MCP decouples tool maintenance from application runtimes, enabling federated tool ecosystems.